



Nombre: _____

Fecha: / /

Matricula:

Hora

N. lista

Requisitos:

Subir los documentos más tardar el **sábado 25 de septiembre** a la plataforma Msteams.

Descripción:

Diseñe un sistema digital para activar una señal de alarma que cuenta con cuatro sensores llamados A, B, C y D (Activados = 1, Desactivados = 0), el sistema deberá contar también con una salida AL (AL = 1 encendida, AL = 0 apagada), que indique cuando la alarma es activada por las siguientes razones:

- a) Si se activan los sensores B y C, pero no A y D.
- b) Los sensores B, C y D están activados, pero no el sensor A.
- c) Solo se Activa el sensor C.
- d) Si se activan los sensores A y D, pero, no B y C.
- e) Se activan al mismo tiempo los sensores A y B sin importar C o D



Reporte

1. Portada

- U.A.N.L. F.I.M.E. (logotipos y nombres) y Nombre del curso
- Número y nombre de la actividad
- Nombres, números de matrícula de los Alumnos y Equipo.
- Hora del grupo y números de lista
- Fecha de elaboración.

Tema: Funciones Booleanas

- Redacción del problema **(obligatorio)**
- Diagrama de Bloques (Definición de las Entradas y salidas) **(5 puntos)**
- Tabla de Verdad **(5 puntos)**

Tema: Minitérminos y Maxitérminos

- Ecuaciones mini términos o maxitérminos según convenga (SOP o POS) **(10 puntos)**

Tema: Minimización

- Imagen de la minimización de funciones Booleanas en el software logic AID **(10 puntos)**

Tema: Dispositivos lógicos programables 22v10

- Imagen de la captura esquemática hecha en isplever **(10 puntos)**
- Imagen de la simulación de forma de onda (waveform) .abv **(10 puntos)**
- Diagrama de la distribución de terminales (chip report) generado en el ISPleaver **(5 puntos)**
- Imagen del diagrama esquemático completo en PROTEUS con el PLD 22v10, leds, push buttons o switches. **(10 puntos)**
- Video de simulación demostrando el funcionamiento en PROTEUS en .mp4 (se pueden subir varios archivos en una sola entrega) **(35 puntos)**
- Conclusiones por integrante. (un reporte sin conclusiones carece de valor). **(obligatorio)**
- Bibliografía en formato APA **(obligatorio)**
- Subir el archivo en .PDF a la plataforma Msteams con el siguiente nombre:
[abreviación de la clase + hora – Numero de lista – Actividad + #]

ej. **[SDjueM1M3 - N.L. (números de lista) – EMC]**